



Universidad Finis Terrae

Facultad de Ingeniería

Asignatura: Complementos de Ingeniería de Software

Hito 2

Alumnos:

Christopher Abarca

Benjammin Echeverria

Maico Huilca

Camila Romero

Profesor(a):

Daniel Moreno

24 de junio de 2026

Información preliminar

En este apartado está el equipo de desarrollo, la contraparte y la historia de versiones del proyecto.

Equipo de Desarrollo

- Christopher Abarca (cabarcagutierrez@uft.edu)
- Benjammin Echeverria (becheverriav@uft.edu)
- Maico Huillca (mhuillcaq@uft.edu)
- Camila Romero (cromeroc2@uft.edu)

Contraparte

- Daniel Moreno (dmoreno@uft.cl)

Historia de versiones

Cuadro 1: Historial de versiones

Versión	Fecha	Descripción	Autor
0.1	2026-04-05	Versión inicial	Christopher Abarca
0.2	2026-04-11	Entrega 1	Todos
0.3	2026-06-06	Entrega 2	Todos

Índice

1. Introducción	5
1.1. Contexto Operacional	6
1.1.1. Escenario actual y problemática	6
1.1.2. Actores en el entorno operativo	6
1.1.3. Infraestructura y disponibilidad	7
1.2. Propósito del Sistema	7
1.2.1. Objetivo general	8
1.2.2. Objetivos específicos	8
1.3. Alcance	9
1.4. Definiciones, acrónimos y abreviaturas	10
1.5. Referencias	11
2. Descripción de la solución	12
2.1. Características de los participantes	12
2.1.1. Stakeholders	12
2.1.2. Usuarios del sistema	14
2.2. Perspectiva del Producto según los Usuarios y Clientes	14
2.3. Ambiente Operacional de la Solución	15
2.4. Relación con Otros Proyectos	18
3. Requisitos del sistema	19
3.1. Lista de Requisitos Reducida	19
3.2. Especificación de Requisitos	21
3.3. Matriz de Trazado RU/CU ó HU/CU	25
4. Diagramas UML	26
4.1. Diagrama de Casos de Uso	27
4.2. Diagrama de Clases	27
4.3. Diagrama de Componentes	28
4.4. Diagrama de Despliegue	29
4.5. Arquitectura	30

Índice de cuadros

1. Historial de versiones	1
-------------------------------------	---



2.	Stakeholders del proyecto	13
3.	Usuarios del sistema y niveles de acceso	14
4.	Tabla 3.2-1: Especificaciones del requisito RU01	21
5.	Tabla 3.2-2: Especificaciones del requisito RU02	21
6.	Tabla 3.2-3: Especificaciones del requisito RU03	21
7.	Tabla 3.2-4: Especificaciones del requisito RU04	22
8.	Tabla 3.2-5: Especificaciones del requisito RU05	22
9.	Tabla 3.2-6: Especificaciones del requisito RU06	22
10.	Tabla 3.2-7: Especificaciones del requisito RU07	23
11.	Tabla 3.2-8: Especificaciones del requisito RU08	23
12.	Tabla 3.2-9: Especificaciones del requisito RU09	23
13.	Tabla 3.2-10: Especificaciones del requisito RU10	23
14.	Tabla 3.2-11: Especificaciones del requisito RU11	24
15.	Tabla 3.2-12: Especificaciones del requisito RU12	24
16.	Tabla 3.2-13: Especificaciones del requisito RU13	24
17.	Tabla 3.2-14: Especificaciones del requisito RU14	24
18.	Tabla 3.2-15: Especificaciones del requisito RU15	25
19.	Tabla 3.2-16: Especificaciones del requisito RU16	25
20.	Matriz de trazado RU/CU	26



Índice de figuras

1.	Diagrama de Casos de Uso del sistema Finis Trabaja	27
2.	Diagrama de Clases del sistema Finis Trabaja	28
3.	Diagrama de Componentes del sistema Finis Trabaja	29
4.	Diagrama de Despliegue del sistema Finis Trabaja	30
5.	Arquitectura multicapa del sistema Finis Trabaja	31

1. Introducción

El proyecto Finis Trabaja surge como una iniciativa impulsada por la Dirección de Vinculación con el Medio de la Universidad Finis Terrae, con el objetivo de modernizar y centralizar la relación entre los estudiantes de la institución y el mundo laboral. Actualmente, la interacción entre estudiantes, empresas externas y áreas internas de la universidad se desarrolla mediante mecanismos informales y descentralizados, tales como correos masivos, carteles físicos y grupos de mensajería instantánea, los cuales no garantizan que la información llegue de manera efectiva a las personas para quienes resulta realmente relevante.

En este contexto, surge la necesidad de desarrollar una plataforma web denominada Finis Trabaja, concebida como un entorno digital que permita conectar de forma eficiente a empresas y unidades internas de la universidad con estudiantes que buscan oportunidades laborales alineadas con su perfil académico y profesional. La plataforma permitirá publicar ofertas laborales estructuradas, administrar postulaciones y facilitar la interacción entre los distintos actores involucrados.

Uno de los elementos centrales del sistema corresponde al Currículum Vitae Virtual (CVV), un perfil profesional digital donde cada estudiante podrá registrar información académica, especialidades, áreas de interés, experiencia laboral, preferencias de jornada y modalidad de trabajo, además de adjuntar documentos complementarios, como currículums, certificados o portafolios. Este perfil busca superar las limitaciones de un currículum tradicional, proporcionando información más detallada y útil para los procesos de selección.

Asimismo, el proyecto incorpora un módulo de recomendación automática, el cual permitirá analizar la compatibilidad entre las ofertas laborales publicadas y los perfiles de los estudiantes registrados. Para ello, el sistema considerará factores como la carrera del estudiante, los roles de interés, la pretensión salarial, la disponibilidad horaria y la modalidad de trabajo preferida. De esta forma, la universidad podrá identificar automáticamente qué estudiantes presentan un mayor nivel de afinidad con cada vacante publicada.

La implementación de esta plataforma permitirá mejorar la visibilidad de las oportunidades laborales, optimizar los procesos de difusión y postulación, fortalecer el vínculo entre la universidad y el sector productivo, y contribuir a la inserción laboral de los estudiantes mediante un sistema más organizado, eficiente y alineado con sus capacidades e intereses profesionales.

En consecuencia, el desarrollo del proyecto abordará aspectos fundamentales, tales como el análisis del contexto operacional actual, la definición del propósito y alcance del sistema, la identificación de stakeholders y usuarios, la especificación de requisitos funcionales y no funcionales, el modelado mediante diagramas UML y la definición de la arquitectura de software necesaria para construir una solución web capaz de unificar la gestión de ofertas laborales, postulaciones y recomendaciones automáticas dentro del entorno universitario.

1.1. Contexto Operacional

La Universidad Finis Terrae es una institución de educación superior compuesta por múltiples facultades, carreras y estudiantes activos, donde la vinculación entre la comunidad estudiantil y el mundo laboral representa un elemento fundamental para el desarrollo académico y profesional de sus alumnos. Sin embargo, actualmente esta relación se desarrolla mediante procesos informales y poco eficientes, dificultando el acceso oportuno a información relevante tanto para estudiantes como para organizaciones interesadas en incorporar talento universitario.

1.1.1. Escenario actual y problemática

Históricamente, las ofertas laborales y oportunidades de práctica profesional han sido difundidas mediante correos electrónicos masivos, carteles físicos dentro de la universidad y grupos de mensajería instantánea. Estos mecanismos carecen de segmentación y filtrado adecuados, provocando que gran parte de la información no llegue a los estudiantes correctos o sea ignorada por considerarse irrelevante. Como consecuencia, muchos alumnos pierden oportunidades laborales acordes a su perfil académico, mientras que las empresas y áreas internas de la universidad enfrentan dificultades para identificar candidatos compatibles con sus requerimientos.

Esta situación genera múltiples consecuencias negativas. Desde la perspectiva estudiantil, existe pérdida de oportunidades de desarrollo profesional, aumento del tiempo invertido en la búsqueda laboral y dificultades para encontrar ofertas compatibles con sus intereses, disponibilidad y expectativas salariales. Desde la perspectiva de las empresas y áreas internas, se produce una baja eficiencia en los procesos de reclutamiento, una menor visibilidad de las vacantes y una percepción de desorganización institucional. A nivel universitario, esta problemática debilita el vínculo entre la academia y el entorno laboral, afectando los objetivos de empleabilidad y vinculación con el medio.

1.1.2. Actores en el entorno operativo

Dentro del entorno operativo participan principalmente tres grupos de actores:

- **Estudiantes:** requieren un sistema que les permita acceder de forma rápida y organizada a ofertas laborales acordes a su carrera, intereses y disponibilidad. Asimismo, necesitan un espacio donde puedan gestionar su perfil profesional y centralizar información relevante para futuras postulaciones.
- **Empresas externas y áreas internas de la universidad:** necesitan un canal formal y estructurado para publicar vacantes, administrar postulaciones y acceder a perfiles estudiantiles compatibles con sus requerimientos.
- **Administradores del sistema:** serán responsables de supervisar el funcionamiento general de la plataforma, validar organizaciones registradas y garantizar que las ofertas publicadas cumplan con los lineamientos establecidos por la universidad.

1.1.3. Infraestructura y disponibilidad

La solución propuesta debe operar como una plataforma web centralizada, accesible desde distintos dispositivos y navegadores modernos, permitiendo la consulta de ofertas, la gestión de perfiles y postulaciones de manera remota y continua. Adicionalmente, el sistema debe considerar aspectos relacionados con disponibilidad, almacenamiento seguro de información y control de acceso a los perfiles y documentos de los usuarios.

El desarrollo de una solución tecnológica para esta problemática resulta relevante debido al impacto positivo que puede generar en la empleabilidad estudiantil, la eficiencia de los procesos de reclutamiento y la modernización de la relación entre la universidad y el sector laboral. Una plataforma centralizada permitiría reducir la dispersión de información, automatizar procesos y mejorar significativamente la experiencia de todos los actores involucrados.

1.2. Propósito del Sistema

El propósito principal del sistema Finis Trabaja es resolver las deficiencias existentes en la comunicación y gestión de oportunidades laborales entre la comunidad estudiantil de la Universidad Finis Terrae y las organizaciones interesadas en incorporar estudiantes a sus equipos de trabajo.

Actualmente, la difusión de ofertas laborales se realiza mediante medios informales y descentralizados que dificultan el acceso oportuno y eficiente a la información. Frente a esta situación, se busca disponer de una plataforma centralizada que permita gestionar de forma organizada la publicación de vacantes, la creación de perfiles profesionales estudiantiles y los procesos de postulación.

El sistema deberá satisfacer la necesidad de conectar de forma eficiente a estudiantes, empresas externas y áreas internas de la universidad mediante herramientas que permitan:

- Publicar y administrar ofertas laborales con información detallada sobre cargos, funciones, sueldo, jornada y modalidad de trabajo.
- Facilitar la búsqueda y filtrado de ofertas según criterios relevantes para los estudiantes.
- Permitir la creación y administración de un Currículum Vitae Virtual (CVV) con información académica, experiencia, preferencias laborales y documentos adjuntos.
- Gestionar postulaciones de manera digital y centralizada.
- Identificar automáticamente estudiantes compatibles con determinadas vacantes mediante un módulo de recomendación basado en criterios académicos y laborales.

Asimismo, el sistema debe considerar aspectos relacionados con seguridad de la información y privacidad de los datos personales de los usuarios. Los estudiantes deberán tener control sobre la visibilidad de sus perfiles y documentos, mientras que el acceso a información sensible

deberá encontrarse restringido según el rol de cada usuario dentro de la plataforma. De igual manera, el sistema debe resguardar la integridad y disponibilidad de la información almacenada, considerando mecanismos de autenticación, autorización y control de acceso.

Desde una perspectiva institucional, la universidad espera fortalecer su vínculo con el sector productivo, mejorar los procesos de empleabilidad estudiantil y proporcionar una herramienta moderna que facilite la transición de los alumnos hacia el mundo laboral. Por su parte, las empresas y áreas internas podrán acceder a un entorno más organizado y eficiente para gestionar sus procesos de reclutamiento y selección.

En síntesis, el proyecto consiste en desarrollar una plataforma web denominada Finis Trabaja, destinada a centralizar la gestión de ofertas laborales y postulaciones estudiantiles, incorporando perfiles profesionales digitales y un sistema de recomendación automática que permita conectar estudiantes y vacantes según su nivel de compatibilidad.

1.2.1. Objetivo general

Objetivo general del proyecto: Desarrollar una plataforma web que centralice la gestión de oportunidades laborales y facilite la vinculación entre estudiantes, egresados, universidad y entidades oferentes.

Objetivo general de la entrega: Analizar el contexto del problema y documentar de forma inicial la propuesta de solución, definiendo propósito, alcance y objetivos del proyecto.

1.2.2. Objetivos específicos

Objetivos específicos del proyecto:

- Diseñar e implementar un sistema de gestión de usuarios que permita el registro y autenticación de estudiantes, empresas externas, áreas internas y administradores.
- Desarrollar un módulo de Currículum Vitae Virtual (CVV) que permita a los estudiantes registrar y actualizar información académica, experiencia laboral, habilidades y documentos complementarios.
- Implementar un sistema de publicación y administración de ofertas laborales que permita a empresas y áreas internas gestionar vacantes de manera eficiente.
- Incorporar funcionalidades de búsqueda y filtrado de ofertas laborales según criterios como carrera, modalidad de trabajo, ubicación, jornada y rango salarial.
- Desarrollar un mecanismo de recomendación que relacione automáticamente perfiles estudiantiles con ofertas laborales mediante criterios de compatibilidad previamente definidos.
- Implementar un sistema de postulaciones que permita a los estudiantes postular a ofertas laborales y a las organizaciones gestionar los postulantes recibidos.
- Diseñar una interfaz web intuitiva y accesible que facilite la interacción entre todos los actores de la plataforma.

- Generar una arquitectura de software modular y escalable que facilite el mantenimiento y futuras ampliaciones de la plataforma.

Objetivos específicos de la primera entrega:

- Identificar y analizar la problemática asociada a la vinculación laboral entre estudiantes y organizaciones.
- Describir el contexto operacional del sistema, identificando los actores involucrados, sus necesidades y restricciones.
- Definir el propósito, alcance y objetivos generales del proyecto.
- Establecer los conceptos, definiciones y referencias necesarias para el desarrollo de la solución propuesta.
- Elaborar la documentación inicial del proyecto que sirva como base para las etapas posteriores de análisis y diseño.

Objetivos específicos de la segunda entrega:

- Identificar y caracterizar los stakeholders y usuarios que interactuarán con la plataforma.
- Definir los requisitos funcionales y no funcionales del sistema a partir de las necesidades detectadas.
- Elaborar los casos de uso y la matriz de trazabilidad entre requisitos y funcionalidades del sistema.
- Diseñar los principales diagramas UML necesarios para representar la estructura y comportamiento de la solución.
- Definir la arquitectura preliminar del sistema y los componentes que permitirán su implementación.

1.3. Alcance

La solución del proyecto conlleva cumplir con las necesidades de los implicados y con ello amainar su incertidumbre. En este proyecto, los usuarios corresponden a estudiantes, empresas y administradores.

En un aspecto generalizado, el proyecto está dirigido a los estudiantes de la Universidad Finis Terrae que buscan ingresar al área laboral, donde puedan aplicar conocimientos de sus respectivas carreras. Más específicamente, busca conectar a los estudiantes con trabajos que cumplan sus especificaciones y viceversa, de modo que, por medio de filtros, se disminuya el tiempo de búsqueda.

Respecto a las empresas, estas cuentan con distintos medios y plataformas para darse a conocer. Sin embargo, si no llegan a las personas correctas, podrían perder la oportunidad de localizar

empleados que cumplan con sus requerimientos. La solución propone mejorar la comunicación con estudiantes y egresados, facilitando la identificación de perfiles que cumplan con las competencias necesarias.

Los administradores forman parte del sistema y actúan como intermediarios entre estudiantes y empresas, asegurando que la información sea confiable y correcta. Por lo tanto, la solución proporciona un canal que recibe y redistribuye la información de forma ordenada.

Finalmente, el sistema contempla funcionalidades como la publicación de ofertas laborales, el filtrado de información, la gestión de perfiles y un mecanismo de recomendación que permite relacionar perfiles de estudiantes con ofertas laborales, facilitando una conexión más eficiente entre ambas partes. No obstante, no considera procesos externos como la contratación directa ni la gestión fuera del entorno de la plataforma.

1.4. Definiciones, acrónimos y abreviaturas

Estudiantado: Conjunto de estudiantes que forman parte de la comunidad académica de la Universidad Finis Terrae, quienes buscan oportunidades laborales relacionadas con sus áreas de estudio.

Egresados: Personas que han completado sus estudios en la Universidad Finis Terrae y están en búsqueda de oportunidades laborales para aplicar sus conocimientos y habilidades adquiridos durante su formación académica.

Mercado laboral: Conjunto de oportunidades de empleo disponibles para los estudiantes y egresados de la Universidad Finis Terrae.

Descentralizado: Sistema o proceso que no está centralizado, es decir, que no tiene un punto único de control o gestión.

Perfil académico: Conjunto de información que describe la formación académica, habilidades y experiencia de un estudiante o egresado.

Oferta laboral: Anuncio o publicación que describe una oportunidad de empleo, incluyendo requisitos, responsabilidades y beneficios.

Usuario: Persona que interactúa con la plataforma, ya sea como estudiante, empresa o administrador.

CVV: Currículum Vitae Virtual, documento que resume la formación académica, experiencia laboral y habilidades de una persona.

Entorno de desarrollo: Conjunto de herramientas, tecnologías y metodologías utilizadas para el desarrollo del sistema.

Gobernanza del sistema: Conjunto de políticas, procedimientos y estructuras organizativas que aseguran la gestión efectiva y el cumplimiento de los objetivos del sistema.

Administradores: Personas encargadas de gestionar y supervisar el funcionamiento de la plataforma, asegurando que la información sea confiable y correcta.

Multiplataforma: Capacidad de la plataforma para ser accesible y funcional en diferentes dispositivos y sistemas operativos.

Alta disponibilidad: Característica del sistema que garantiza su funcionamiento continuo y sin interrupciones, minimizando el tiempo de inactividad.

Arquitectura web: Estructura y diseño del sistema que permite su funcionamiento a través de internet, facilitando el acceso y la interacción de los usuarios con la plataforma.

Tiempo de respuesta: Tiempo que tarda el sistema en procesar una solicitud y proporcionar una respuesta al usuario.

Sistema: Conjunto de elementos interrelacionados que trabajan juntos para lograr un objetivo común, en este caso, la plataforma web que conecta a estudiantes y egresados con oportunidades laborales.

Software: Conjunto de programas, datos y documentación que forman parte del sistema, permitiendo su funcionamiento y uso por parte de los usuarios.

Módulos: Componentes o partes del sistema que cumplen funciones específicas, como la gestión de perfiles, publicación de ofertas laborales, filtrado de información y recomendación de oportunidades.

Plataforma web: Aplicación accesible a través de internet que permite a los usuarios interactuar con el sistema y acceder a sus funcionalidades.

Requisitos: Condiciones o capacidades que el sistema debe cumplir para satisfacer las necesidades de los usuarios y lograr los objetivos del proyecto.

1.5. Referencias

Referencias

- [1] LinkedIn Corporation, *LinkedIn — Red profesional y bolsa de empleo*, 2026. [En línea]. Disponible en: <https://www.linkedin.com>. [Accedido: 12 abr. 2026].
- [2] Computrabajo S.A., *Computrabajo — Bolsa de trabajo y empleo en Chile*, 2026. [En línea]. Disponible en: <https://www.computrabajo.cl>. [Accedido: 12 abr. 2026].
- [3] Indeed, Inc., *Indeed — Bolsa de trabajo: búsqueda de empleo*, 2026. [En línea]. Disponible en: <https://cl.indeed.com>. [Accedido: 12 abr. 2026].
- [4] Gobierno de Chile, Ministerio del Trabajo y Previsión Social, *Bolsa Nacional de Empleo (BNE)*, 2026. [En línea]. Disponible en: <https://www.bne.cl>. [Accedido: 12 abr. 2026].
- [5] Del Congreso Nacional, B. (s. f.). *Biblioteca del Congreso Nacional*. www.bcn.cl/leychile. [En línea]. Disponible en: <https://www.bcn.cl/leychile/navegar?idNorma=141599>.

- [6] ¿Qué es el backend? Definición y explicación. (2024, 7 junio). *Ionos Digital Guide*. [En línea]. Disponible en: <https://www.ionos.com/es-us/digitalguide/paginas-web/creacion-de-paginas-web/que-es-el-backend/>.
- [7] Amazon Web Services. (s. f.). *¿Cuál es la diferencia entre el front end y back end en el desarrollo de aplicaciones?* Amazon Web Services, Inc. [En línea]. Disponible en: <https://aws.amazon.com/es/compare/the-difference-between-frontend-and-backend/>.

2. Descripción de la solución

En esta sección se detalla cómo está pensada la plataforma Finis Trabaja para resolver el problema de la búsqueda de empleos y prácticas. Se explican los distintos grupos de personas que participan en el proyecto, qué nivel de acceso tienen y cómo cada uno de ellos se beneficia al usar este sistema en su día a día.

2.1. Características de los participantes

Para que la plataforma Finis Trabaja funcione bien, es fundamental tener claro quiénes son las personas y grupos que van a participar. Básicamente, hay que separar a los que les interesa que el proyecto resulte y a los que realmente van a usar el sistema en el día a día.

2.1.1. Stakeholders

Los stakeholders son los grupos a los que les impacta el proyecto o que tienen un interés en que sea un éxito, más allá de si se meten a usar la página web o no.

Cuadro 2: Stakeholders del proyecto

ID	Cargo	Descripción	Influencia
SH1	Dirección de Vinculación con el Medio	Son los que pidieron el proyecto. Les interesa ordenar la información y mejorar la cantidad de alumnos que logran conseguir trabajo.	Alta
SH2	Autoridades de la Universidad Finis Terrae	Buscan modernizar cómo se hacen las cosas hoy en día en la universidad y mejorar la imagen, conectando mejor a los alumnos con las empresas.	Alta
SH3	Sector Productivo	El mercado laboral y las empresas de afuera, que salen ganando al tener un lugar centralizado donde encontrar alumnos capacitados y listos para trabajar.	Media
SH4	Equipo de Desarrollo	Los que están creando la plataforma. Tienen que asegurar que el sistema funcione bien, que el módulo recomiende de verdad a los alumnos y entregar el software a tiempo.	Alta

2.1.2. Usuarios del sistema

Los usuarios son los que van a interactuar directamente con la página web y sus opciones.

Cuadro 3: Usuarios del sistema y niveles de acceso

ID	Rol	Descripción y Nivel de Acceso	Influencia
U1	Estudiantes y Egresados	Los que buscan práctica o trabajo. Van a entrar para armar su Currículum Vitae Virtual (CVV), poner cuánto quieren ganar y postular a lo que les sirva.	Alta
U2	Empresas Externas	Los que ofrecen el trabajo. Una vez que los validemos, van a poder publicar sus avisos con todos los detalles y revisar a los alumnos que postulen.	Alta
U3	Áreas Internas UFT	Son departamentos de la misma universidad que funcionan igual que una empresa externa, ofreciendo prácticas o pegas adentro de la Finis.	Media
U4	Administradores	Los que controlan todo. Tienen que revisar si las empresas que se registran son de verdad, ver que las ofertas estén bien y manejar el tema de las recomendaciones.	Alta
U5	Visitantes	Cualquier persona que entre a la página sin hacerse una cuenta. Solo van a poder mirar y filtrar las ofertas laborales que estén públicas, sin poder postular a nada.	Baja

2.2. Perspectiva del Producto según los Usuarios y Clientes

La plataforma Finis Trabaja se ve distinta dependiendo de quién la use, pero la idea es juntar todas estas necesidades en un solo lugar.

Para la universidad, que es el cliente principal, este sistema es la solución para acabar con el desorden de los correos masivos y los grupos de WhatsApp. Lo ven como una herramienta oficial para conectar a los alumnos con las empresas de forma más seria y organizada.

Para los estudiantes, sobre todo para los que ya están en quinto año de Ingeniería Civil en Informática y Telecomunicaciones que buscan dónde hacer la práctica o trabajar, la plataforma se ve como una ayuda gigante. En vez de estar buscando en todas partes y leyendo avisos que nada que ver con lo nuestro, el sistema hace el trabajo pesado: revisa tu CVV, cruza los datos y te recomienda ofertas que de verdad calcen con lo que sabes hacer, tu horario y cuánto quieres ganar.

Por último, para las empresas, esto es un filtro automático. Ven la plataforma como una forma de ahorrarse el tiempo de leer currículums que no les sirven, recibiendo directo una lista de los

mejores candidatos ya pre-evaluados por la universidad.

2.3. Ambiente Operacional de la Solución

Estándares

El sistema a desarrollar se basa en una arquitectura web, que funcionará con módulos específicos para la gestión de perfiles de estudiantes (CVV), publicación de ofertas laborales por parte de empresas, filtrado de información y un sistema de recomendación que cruce datos entre vacantes y perfiles.

Por lo tanto, el sistema debe contar con mecanismos de seguridad para proteger la información personal y garantizar la privacidad de los usuarios. Las leyes de protección de datos vigentes 21719 y 21720, implementan medidas de seguridad como cifrado de datos, autenticación robusta y control de acceso para evitar el uso indebido de la información. (Del Congreso Nacional, s. f.) Lo que ayuda a cumplir con los requisitos de privacidad y seguridad establecidos por la legislación chilena, protegiendo los datos personales de los usuarios.

Para aplicar las leyes 17719 y 21720, el sistema debe implementar mecanismos para que los usuarios puedan ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición (ARCO) sobre sus datos personales. Esto implica proporcionar opciones para que los usuarios puedan actualizar su información, eliminar su cuenta o solicitar la restricción del procesamiento de sus datos en caso de ser necesario.

Por otro lado, existen las normas de seguridad de la información en informática, ISO/IEC 27001, que establece un marco de referencia para la gestión de la seguridad de la información. Lo que incluye la implementación de controles de seguridad, la evaluación de riesgos y la mejora continua del sistema de gestión de seguridad de la información (SGSI). (International Organization for Standardization, s. f.). Adicionalmente, está la norma ISO/IEC 25010, que proporciona un marco para la evaluación de la calidad del software, incluyendo aspectos como la funcionalidad, la fiabilidad, la usabilidad, la eficiencia, la mantenibilidad y la portabilidad (International Organization for Standardization, s. f.).

Estas normas se pueden aplicar en el desarrollo del sistema a través de controles de seguridad, pruebas de calidad y evaluación del software para garantizar que cumpla con los estándares de seguridad y calidad establecidos por la industria.

Considerando los aspectos de seguridad, calidad y protección de datos mencionados anteriormente, es necesario definir una base tecnológica que permita implementar estos requerimientos dentro de la solución propuesta.

Tecnología

En el ámbito tecnológico, el proyecto se desarrollará en base al lenguaje de programación de python. Por lo tanto, el desarrollo web se realizará utilizando frameworks de python como Django o Flask, que permiten la creación de aplicaciones web robustas y escalables. En este caso Django, un framework de alto nivel que sigue el patrón de diseño Modelo-Vista-Controlador (MVC) y proporciona una estructura sólida para el desarrollo de aplicaciones web, es elegido

para el proyecto debido a la magnitud del mismo y las necesidades estipuladas en los requisitos. (¿Qué Es el Backend? Definición y Explicación, 2024)

Para el desarrollo del frontend se aplicarán lenguajes de programación como HTML, CSS y JavaScript, comúnmente utilizados en desarrollo web, para crear la interfaz de usuario y la experiencia del mismo. En cambio, el backend se encargará de la lógica de negocio, la gestión de datos y la comunicación con la base de datos, este se realizará con el lenguaje de codificación de python. (Amazon Web Services, s. f.)

Finalmente, la base de datos se diseñará utilizando un modelo relacional, que permite organizar los datos en tablas relacionadas entre sí, facilitando la gestión y consulta de la información. Este modelo es adecuado para el tipo de datos que se manejarán en el sistema, como perfiles de estudiantes, ofertas laborales y postulaciones. Como base de datos específica se tiene en cuenta PostgreSQL, que es un sistema de gestión de bases de datos relacional de código abierto o MySQL, que es otro sistema de gestión de bases de datos relacional de código abierto, ambos conocidos por su rendimiento y fiabilidad.

Sobre esta infraestructura tecnológica se desarrollará el módulo de recomendación, el cual corresponde a una de las funcionalidades principales del sistema debido a su capacidad para relacionar automáticamente las vacantes disponibles con los perfiles de los estudiantes registrados.

Sistema de recomendaciones

El módulo de recomendación calcula un índice de compatibilidad entre cada oferta publicada y los perfiles de los estudiantes registrados. Este índice se basa en la comparación de atributos clave, como la carrera del estudiante, sus pretensiones salariales, su disponibilidad horaria y su preferencia de modalidad de trabajo (presencial, híbrida o remota). El sistema asigna un peso a cada uno de estos atributos para reflejar su importancia relativa en el proceso de selección. Por ejemplo, la carrera puede tener un peso del 40 %, las pretensiones salariales un 30 %, la disponibilidad horaria un 20 % y la modalidad de trabajo un 10 %.

El algoritmo funciona aplicando una fórmula de compatibilidad que combina los pesos asignados a cada atributo con la coincidencia entre los datos de la oferta y el perfil del estudiante. Por ejemplo, si un estudiante tiene una carrera que coincide con la oferta, se suma el peso correspondiente a esa coincidencia. Si las pretensiones salariales del estudiante están dentro del rango ofrecido por la empresa, se suma el peso de esa coincidencia, y así sucesivamente para cada atributo. El resultado final es un índice de compatibilidad que se utiliza para ordenar las recomendaciones en función de su relevancia. Esta lista se actualiza dinámicamente a medida que se publican nuevas ofertas o se actualizan los perfiles, asegurando que las recomendaciones sean siempre relevantes y oportunas.

Para que este módulo funcione de manera integrada con el resto de las funcionalidades de la plataforma, es necesario definir una arquitectura de software que permita organizar adecuadamente los distintos componentes del sistema y asegurar su correcto funcionamiento.

Arquitectura y Modelo de calidad

El sistema se diseñará utilizando una arquitectura multicapa que permita separar la presentación, la lógica de negocio, el acceso a datos y la persistencia de información en componentes independientes. Esta arquitectura facilita el mantenimiento y la escalabilidad del sistema, permitiendo que cada componente pueda ser desarrollado y modificado de forma independiente sin afectar a los demás.

En cuanto al modelo de calidad, se aplicará el modelo FURPS+ para la etapa de análisis de requisitos, debido a que ayuda a clasificar y comprender cómo afectan los requisitos del sistema en la funcionalidad, usabilidad, confiabilidad, rendimiento y soporte del sistema. Además se aplicará el modelo ISO/IEC 25010 para el plan de pruebas, esto porque proporciona un marco para evaluar la calidad del software en términos de seguridad, fiabilidad, capacidad de interacción del usuario con el sistema y las funcionalidades, fundamental para garantizar que el sistema cumpla con los estándares de calidad establecidos por la industria y para los usuarios.

Una vez definidos los aspectos relacionados con la arquitectura y la calidad del software, también es importante considerar las estrategias de mantenimiento y soporte necesarias para asegurar la continuidad operativa del sistema y su correcto funcionamiento a largo plazo.

Mantenimiento y Soporte

Es importante tener algunos aspectos en consideración como que el módulo de recomendación es el componente más expuesto a fallas de tipo Crash y Algoritmos, porque cruza múltiples tablas y aplica lógica de compatibilidad, lo que puede generar errores si los datos no están bien estructurados o si hay inconsistencias en la información. Por lo tanto, se consideraría implementar mecanismos de monitoreo y alertas para detectar cualquier anomalía en el funcionamiento del módulo de recomendación, así como pruebas unitarias exhaustivas para garantizar estabilidad y rendimiento. Además, a largo plazo y si el proyecto se lleva a cabo en la realidad como sistema institucional, habría que implementar un plan de mantenimiento que incluya actualizaciones regulares del sistema, revisión de la base de datos y optimización del código para asegurar que el sistema funcione de manera eficiente y sin interrupciones a lo largo del tiempo.

También se pueden generar fallas de recuperación, esto debido al proceso de postulación, el cual involucra múltiples pasos y puede ser propenso a errores si no se manejan adecuadamente las transacciones y la gestión de datos. Para mitigar este riesgo, se podrían implementar mecanismos de recuperación automática en caso de fallas durante el proceso de postulación, como la capacidad de reintentar la operación o restaurar el estado anterior en caso de errores críticos.

Por otra parte, la validación de empresas podría implicar una mitigación de Byzantine, el riesgo se debe a que una empresa malintencionada o con información falsa podría intentar ingresar al sistema, lo que podría comprometer la integridad de la plataforma y la confianza de los usuarios. Para mitigar este riesgo, se podrían implementar medidas de validación rigurosas para las empresas que solicitan ingreso al portal, como la verificación de su identidad y la validación de su información antes de permitir publicar ofertas laborales en la plataforma.

Finalmente, ante cualquier falla y en caso de la perduración del proyecto, se podrían establecer procedimientos para la gestión de incidencias y la resolución de problemas, asegurando que

cualquier falla sea abordada de manera rápida y eficiente, minimizando el impacto en los usuarios y la plataforma.

2.4. Relación con Otros Proyectos

El proyecto Finis Trabaja se relaciona con otros proyectos de desarrollo de plataformas de empleo y vinculación laboral, como LinkedIn, Computrabajo, Indeed y la Bolsa Nacional de Empleo (BNE). Estas plataformas ofrecen servicios similares en términos de publicación de ofertas laborales, gestión de perfiles y recomendaciones, pero Finis Trabaja se diferencia al estar específicamente diseñada para la comunidad académica de la Universidad Finis Terrae, con un enfoque en conectar a estudiantes y egresados con oportunidades laborales relevantes a sus áreas de estudio. Además, el módulo de recomendación automática basado en atributos específicos del perfil académico es una característica distintiva que busca optimizar la conexión entre los usuarios y las ofertas laborales disponibles.

Adicionalmente, desde una perspectiva transaccional o de intercambio de información, el sistema podría relacionarse con sistemas institucionales y administrativos. Tales como los sistemas académicos o institucionales de la universidad, estos proporcionan información relevante sobre los estudiantes, como la carrera cursada, estado académico (activo o inactivo), datos de contacto y otros antecedentes académicos. Esta información podría utilizarse para la validación de perfiles, del Currículum Vitae Virtual (CVV) y la gestión de usuarios.

Además, a futuro, podría evolucionar con la integración de mecanismos de autenticación única (SSO) para los usuarios, permitiendo que los estudiantes inicien sesión en la plataforma utilizando sus credenciales institucionales, lo que simplificaría el acceso y mejoraría la experiencia del usuario al no tener que gestionar múltiples cuentas y contraseñas para diferentes sistemas dentro de la universidad.

Por otra parte, el sistema se relacionaría con servicios de correo electrónico institucional. Esta integración tendría como finalidad enviar notificaciones a los usuarios sobre nuevas ofertas laborales, actualizaciones en sus postulaciones o cambios relevantes en su perfil. Sin embargo, la información principal continuaría centralizada dentro de Finis Trabaja, utilizando el correo únicamente como un mecanismo complementario de comunicación.

Otro aspecto a considerar es el almacenamiento de archivos adjuntos, como certificados o documentos relevantes para el perfil del estudiante. En este caso, se podría integrar con servicios de almacenamiento en la nube, para permitir a los usuarios subir y gestionar los documentos de manera segura y accesible desde la plataforma. Esto facilitaría la gestión de archivos pero mantendría la información principal del perfil dentro de Finis Trabaja para el proceso de recomendación y conexión con las ofertas laborales.

Finalmente, en conjunto, estas integraciones y relaciones con otros sistemas y servicios institucionales contribuirían a crear un ecosistema digital más cohesivo y eficiente, mejorando la experiencia del usuario y optimizando la gestión de información relevante para la vinculación laboral de los estudiantes y egresados de la Universidad Finis Terrae.

3. Requisitos del sistema

Este capítulo presenta los requisitos identificados para la plataforma Finis Trabaja, los cuales fueron obtenidos a partir del análisis del problema planteado por la Universidad Finis Terrae y de las necesidades de los distintos actores involucrados. Los requisitos permiten definir el comportamiento esperado del sistema, sus funcionalidades principales y las restricciones que deben cumplirse para satisfacer los objetivos del proyecto

3.1. Lista de Requisitos Reducida

En esta sección se presentan los requisitos funcionales identificados para la plataforma *Finis Trabaja*. Estos requisitos describen las principales capacidades que debe entregar el sistema para satisfacer las necesidades de los actores involucrados: estudiantes, empresas externas, áreas internas de la universidad, administradores y visitantes.

La lista reducida permite resumir de forma clara las funcionalidades esenciales del sistema antes de pasar a la especificación detallada de cada requisito. En este caso, los requisitos se enfocan en el registro de usuarios, la gestión del Currículum Vitae Virtual, la publicación y búsqueda de ofertas laborales, el proceso de postulación, la comunicación de su estado al postulante y el módulo de recomendación automática entre ofertas y perfiles estudiantiles.

A continuación, se presentan los requisitos funcionales del sistema:

1. RU01. Registrar usuario

Permitir que los estudiantes, empresas externas y áreas internas de la universidad puedan registrarse en la plataforma mediante correo electrónico, contraseña y datos básicos de identificación.

2. RU02. Iniciar sesión

Permitir que los usuarios registrados accedan a la plataforma mediante sus credenciales, identificando su tipo de usuario para habilitar las funcionalidades correspondientes.

3. RU03. Crear Currículum Vitae Virtual (CVV)

Permitir que el estudiante cree y mantenga un perfil profesional con sus datos personales, carrera, especialidades, experiencia laboral, logros, disponibilidad, pretensión de sueldo y modalidad de trabajo preferida.

4. RU04. Configurar visibilidad del CVV

Permitir que el estudiante defina si su perfil será visible para empresas externas o solo para procesos internos de la universidad.

5. RU05. Validar empresas y áreas internas

Permitir que el administrador revise, apruebe o rechace las solicitudes de registro realizadas por empresas externas y áreas internas antes de habilitar la publicación de ofertas.

6. RU06. Publicar oferta laboral

Permitir que una empresa o área interna validada publique una oferta laboral indicando cargo, funciones, carrera requerida, sueldo ofrecido, jornada, ubicación y modalidad de trabajo.

7. **RU07. Adjuntar archivos a una oferta**
Permitir que la empresa o área interna adjunte documentos o imágenes relacionados con la oferta laboral, como descripciones ampliadas, presentaciones o material informativo.
8. **RU08. Visualizar ofertas laborales**
Permitir que cualquier visitante pueda consultar las ofertas laborales publicadas sin necesidad de registrarse en la plataforma.
9. **RU09. Filtrar ofertas laborales**
Permitir que los usuarios filtren las ofertas por carrera, rango de sueldo, tipo de rol, ubicación, modalidad y tipo de jornada.
10. **RU10. Recomendar estudiantes para una oferta**
Permitir que el sistema cruce la información de una oferta laboral con los perfiles CVV de los estudiantes para generar un listado ordenado de candidatos compatibles.
11. **RU11. Calcular compatibilidad**
Permitir que el sistema calcule el grado de compatibilidad entre una oferta y un estudiante considerando carrera, rol de interés, sueldo, jornada y modalidad de trabajo.
12. **RU12. Revisar recomendaciones**
Permitir que el administrador visualice el listado de estudiantes recomendados para cada oferta, junto con el porcentaje o nivel de compatibilidad calculado.
13. **RU13. Compartir recomendaciones con la empresa**
Permitir que el administrador comparta con la empresa oferente el listado de estudiantes recomendados cuando la universidad lo autorice.
14. **RU14. Postular a una oferta laboral**
Permitir que el estudiante postule directamente a una oferta laboral desde la plataforma, adjuntando opcionalmente una carta de presentación.
15. **RU15. Revisar postulantes**
Permitir que la empresa o área interna acceda al listado de estudiantes que postularon a cada una de sus ofertas y pueda revisar el CVV de cada postulante.
16. **RU16. Comunicar el estado de la postulación al postulante**
Permitir que el sistema informe al estudiante la recepción de su postulación y los cambios de estado asociados al proceso de selección, mediante notificaciones dentro de la plataforma y, de forma complementaria, a través del correo electrónico institucional.

3.2. Especificación de Requisitos

A continuación, se presentan las especificaciones de los requisitos de usuario identificados para el sistema:

Cuadro 4: Tabla 3.2-1: Especificaciones del requisito RU01

ID	RU01	Nombre corto	Registrar usuario
Descripción	El usuario se registra en la plataforma indicando su tipo de cuenta: estudiante, empresa externa o área interna de la universidad.		
Entrada (Precondiciones)	Correo electrónico válido, contraseña y datos básicos del usuario.		
Salidas (Postcondiciones)	Usuario registrado correctamente. Si corresponde a empresa externa o área interna, queda pendiente de validación por parte del administrador.		
Prioridad	Alta		

Cuadro 5: Tabla 3.2-2: Especificaciones del requisito RU02

ID	RU02	Nombre corto	Iniciar sesión
Descripción	El usuario ingresa a la plataforma mediante correo electrónico y contraseña, accediendo a las funciones permitidas según su tipo de cuenta.		
Entrada (Precondiciones)	Usuario previamente registrado, correo electrónico y contraseña válidos.		
Salidas (Postcondiciones)	Acceso concedido a la plataforma según el rol del usuario. Si las credenciales son incorrectas, el acceso es denegado.		
Prioridad	Alta		

Cuadro 6: Tabla 3.2-3: Especificaciones del requisito RU03

ID	RU03	Nombre corto	Crear CVV
Descripción	El estudiante crea su Currículum Vitae Virtual registrando datos personales, carrera, especialidades, experiencia, logros, disponibilidad, pretensión de sueldo y modalidad preferida.		
Entrada (Precondiciones)	Estudiante registrado e iniciado sesión en la plataforma.		
Salidas (Postcondiciones)	CVV creado y asociado al perfil del estudiante.		
Prioridad	Alta		

Cuadro 7: Tabla 3.2-4: Especificaciones del requisito RU04

ID	RU04	Nombre corto	Configurar visibilidad del CVV
Descripción	El estudiante configura si su Currículum Vitae Virtual será visible para empresas externas o solo para procesos internos de la universidad.		
Entrada (Precondiciones)	Estudiante registrado, con sesión iniciada y CVV creado.		
Salidas (Postcondiciones)	Preferencia de visibilidad del CVV guardada correctamente en el sistema.		
Prioridad	Media		

Cuadro 8: Tabla 3.2-5: Especificaciones del requisito RU05

ID	RU05	Nombre corto	Validar empresas y áreas internas
Descripción	El administrador revisa las solicitudes de registro de empresas externas y áreas internas, pudiendo aprobarlas o rechazarlas.		
Entrada (Precondiciones)	Solicitud de registro enviada por una empresa externa o área interna.		
Salidas (Postcondiciones)	Empresa o área interna aprobada para publicar ofertas, o solicitud rechazada por el administrador.		
Prioridad	Alta		

Cuadro 9: Tabla 3.2-6: Especificaciones del requisito RU06

ID	RU06	Nombre corto	Publicar oferta laboral
Descripción	La empresa externa o área interna validada publica una oferta laboral indicando cargo, funciones, carrera requerida, sueldo, jornada, ubicación y modalidad de trabajo.		
Entrada (Precondiciones)	Empresa externa o área interna validada, con sesión iniciada y datos de la oferta completos.		
Salidas (Postcondiciones)	Oferta laboral publicada y disponible para ser visualizada por los usuarios de la plataforma.		
Prioridad	Alta		

Cuadro 10: Tabla 3.2-7: Especificaciones del requisito RU07

ID	RU07	Nombre corto	Adjuntar archivos a oferta
Descripción	La empresa externa o área interna puede adjuntar documentos o imágenes relacionados con la oferta laboral, como descripciones ampliadas, presentaciones corporativas o material informativo.		
Entrada (Precondiciones)	Empresa o área interna validada, oferta laboral creada y archivo permitido para adjuntar.		
Salidas (Postcondiciones)	Archivo asociado correctamente a la oferta laboral publicada.		
Prioridad	Media		

Cuadro 11: Tabla 3.2-8: Especificaciones del requisito RU08

ID	RU08	Nombre corto	Visualizar ofertas laborales
Descripción	Cualquier visitante puede consultar las ofertas laborales publicadas en la plataforma sin necesidad de iniciar sesión ni registrarse.		
Entrada (Precondiciones)	Existencia de ofertas laborales publicadas en la plataforma.		
Salidas (Postcondiciones)	Listado de ofertas laborales visible para el visitante o usuario interesado.		
Prioridad	Alta		

Cuadro 12: Tabla 3.2-9: Especificaciones del requisito RU09

ID	RU09	Nombre corto	Filtrar ofertas laborales
Descripción	El usuario puede filtrar las ofertas laborales según carrera, rango de sueldo, tipo de rol, ubicación, modalidad y tipo de jornada.		
Entrada (Precondiciones)	Listado de ofertas disponible y criterios de búsqueda seleccionados por el usuario.		
Salidas (Postcondiciones)	Listado de ofertas filtrado según los criterios ingresados.		
Prioridad	Alta		

Cuadro 13: Tabla 3.2-10: Especificaciones del requisito RU10

ID	RU10	Nombre corto	Recomendar estudiantes para una oferta
Descripción	El sistema analiza la información de las ofertas laborales y los perfiles CVV para identificar los estudiantes más adecuados para cada vacante.		
Entrada (Precondiciones)	Existencia de una oferta laboral publicada y perfiles CVV registrados en la plataforma.		
Salidas (Postcondiciones)	Listado de estudiantes compatibles generado automáticamente para la oferta seleccionada.		
Prioridad	Alta		

Cuadro 14: Tabla 3.2-11: Especificaciones del requisito RU11

ID	RU11	Nombre corto	Calcular compatibilidad
Descripción	El sistema calcula un nivel de compatibilidad entre cada estudiante y una oferta laboral considerando carrera, intereses, sueldo esperado, jornada y modalidad de trabajo.		
Entrada (Precondiciones)	Oferta laboral y perfil CVV con información suficiente para realizar la comparación.		
Salidas (Postcondiciones)	Porcentaje o nivel de compatibilidad calculado y asociado al estudiante recomendado.		
Prioridad	Alta		

Cuadro 15: Tabla 3.2-12: Especificaciones del requisito RU12

ID	RU12	Nombre corto	Revisar recomendaciones
Descripción	El administrador puede visualizar los estudiantes recomendados para cada oferta junto con su grado de compatibilidad.		
Entrada (Precondiciones)	Existencia de recomendaciones generadas por el sistema para una oferta laboral.		
Salidas (Postcondiciones)	Listado de estudiantes recomendados mostrado al administrador.		
Prioridad	Media		

Cuadro 16: Tabla 3.2-13: Especificaciones del requisito RU13

ID	RU13	Nombre corto	Compartir recomendaciones con la empresa
Descripción	El administrador puede compartir con la empresa oferente el listado de estudiantes recomendados generado por el sistema.		
Entrada (Precondiciones)	Existencia de recomendaciones generadas y autorización de la universidad para compartirlas.		
Salidas (Postcondiciones)	Listado de recomendaciones disponible para la empresa correspondiente.		
Prioridad	Media		

Cuadro 17: Tabla 3.2-14: Especificaciones del requisito RU14

ID	RU14	Nombre corto	Postular a una oferta laboral
Descripción	El estudiante puede postular directamente a una oferta laboral publicada en la plataforma, adjuntando opcionalmente una carta de presentación.		
Entrada (Precondiciones)	Estudiante registrado, con sesión iniciada, CVV creado y oferta laboral disponible.		
Salidas (Postcondiciones)	Postulación registrada correctamente y asociada a la oferta laboral seleccionada.		
Prioridad	Alta		

Cuadro 18: Tabla 3.2-15: Especificaciones del requisito RU15

ID	RU15	Nombre corto	Revisar postulantes
Descripción	La empresa externa o área interna puede revisar el listado de estudiantes que postularon a cada una de sus ofertas y acceder al CVV de cada postulante.		
Entrada (Precondiciones)	Empresa o área interna validada, con sesión iniciada y al menos una oferta con postulaciones recibidas.		
Salidas (Postcondiciones)	Listado de postulantes mostrado junto con el acceso al CVV correspondiente de cada estudiante.		
Prioridad	Alta		

Cuadro 19: Tabla 3.2-16: Especificaciones del requisito RU16

ID	RU16	Nombre corto	Comunicar estado de postulación
Descripción	El sistema comunica al estudiante que su postulación fue recibida y le informa cuando se produzcan cambios relevantes en su estado, tales como en revisión, preseleccionada, aceptada o rechazada. La comunicación se presenta dentro de la plataforma y puede complementarse mediante el correo electrónico institucional.		
Entrada (Precondiciones)	Postulación registrada y asociada a un estudiante y una oferta laboral. Para comunicar un cambio posterior, la empresa o área interna debe haber actualizado el estado de la postulación.		
Salidas (Postcondiciones)	Notificación generada y disponible para el estudiante con la oferta, fecha y estado actualizado de su postulación; cuando corresponda, se envía además un aviso al correo institucional registrado.		
Prioridad	Alta		

3.3. Matriz de Trazado RU/CU ó HU/CU

La matriz de trazado permite relacionar los requisitos de usuario con los casos de uso definidos para la plataforma *Finis Trabaja*. Su objetivo es verificar que cada requisito funcional tenga una representación dentro del comportamiento del sistema y que cada caso de uso responda a una necesidad concreta del proyecto.

Casos de uso definidos:

- CU01: Registrar usuario
- CU02: Iniciar sesión
- CU03: Crear CVV
- CU04: Modificar CVV
- CU05: Configurar visibilidad del CVV

- CU06: Validar empresas y áreas internas
- CU07: Publicar oferta laboral
- CU08: Adjuntar archivos a oferta
- CU09: Visualizar ofertas laborales
- CU10: Filtrar ofertas laborales
- CU11: Generar recomendaciones
- CU12: Calcular compatibilidad
- CU13: Revisar recomendaciones
- CU14: Compartir recomendaciones
- CU15: Postular a oferta laboral
- CU16: Adjuntar carta de presentación
- CU17: Revisar postulantes
- CU18: Visualizar CVV de postulante
- CU19: Notificar estado de postulación

Cuadro 20: Matriz de trazado RU/CU

RU/CU	CU01	CU02	CU03	CU04	CU05	CU06	CU07	CU08	CU09	CU10	CU11	CU12	CU13	CU14	CU15	CU16	CU17	CU18	CU19
RU01	X																		
RU02		X																	
RU03			X	X							X	X			X			X	
RU04				X	X						X	X							
RU05						X	X												
RU06							X	X	X	X	X	X							
RU07							X	X											
RU08									X										
RU09									X	X									
RU10			X				X				X	X	X						
RU11			X				X				X	X							
RU12											X	X	X						
RU13													X	X					
RU14		X	X						X						X	X			X
RU15		X															X	X	
RU16		X													X		X		X

4. Diagramas UML

En esta sección se presentan los distintos diagramas UML desarrollados para representar el comportamiento, estructura lógica, componentes, despliegue y arquitectura general del sistema Finis Trabaja. Estos modelos permiten comprender de manera visual las relaciones entre los actores, módulos y elementos tecnológicos involucrados en la solución propuesta.

4.1. Diagrama de Casos de Uso

El diagrama de casos de uso representa las principales interacciones entre los actores del sistema y las funcionalidades disponibles dentro de la plataforma Finis Trabaja. Entre los actores identificados se encuentran estudiantes, visitantes, administradores, empresas externas y áreas internas de la universidad.

Las funcionalidades representadas incluyen el registro en la plataforma, creación del Currículum Vitae Virtual (CVV), visualización y postulación a ofertas laborales, generación de recomendaciones automáticas y revisión de postulaciones. Asimismo, el administrador posee capacidades relacionadas con la supervisión de usuarios y recomendaciones, mientras que las empresas y áreas internas pueden publicar ofertas y revisar postulaciones asociadas a sus vacantes.

El diagrama evidencia relaciones de inclusión y extensión entre distintos casos de uso, permitiendo modelar dependencias funcionales dentro del sistema.

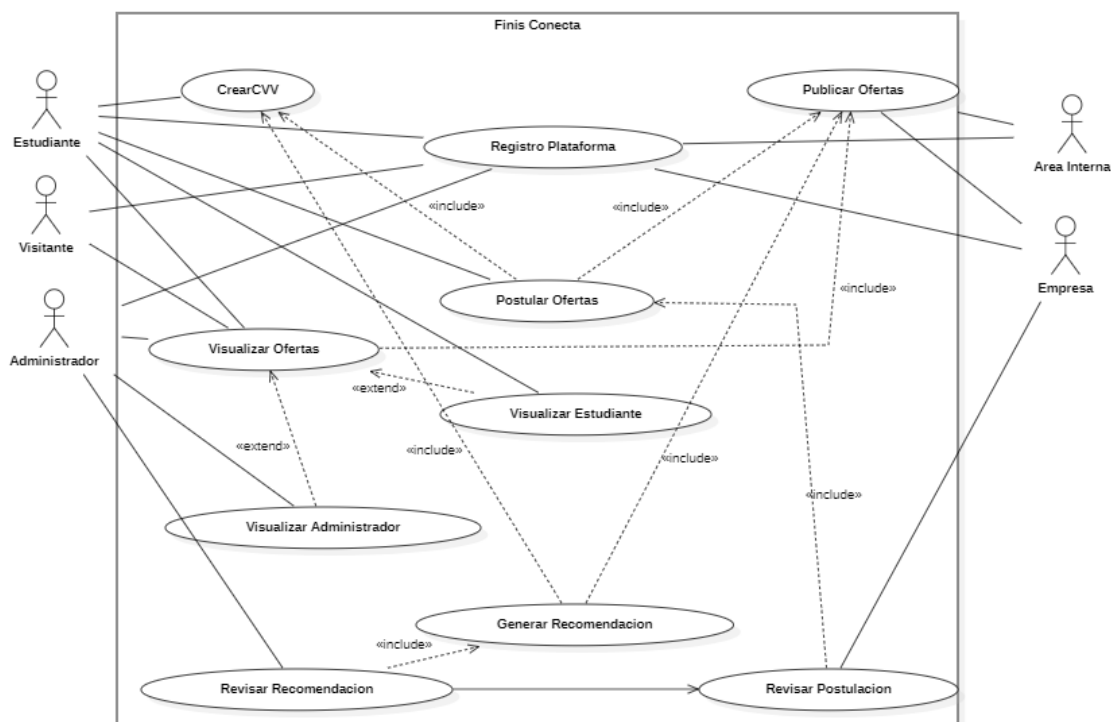


Figura 1: Diagrama de Casos de Uso del sistema Finis Trabaja

4.2. Diagrama de Clases

El diagrama de clases representa la estructura lógica del sistema mediante las principales entidades, atributos, métodos y relaciones necesarias para el funcionamiento de la plataforma.

Dentro de las clases más relevantes se encuentran los distintos tipos de usuario, tales como estudiante, empresa, administrador y área interna, además de entidades fundamentales como

ofertas laborales, postulaciones, perfiles CVV y recomendaciones. El modelo también incorpora patrones de diseño como Factory Method y Strategy, utilizados para gestionar la creación de usuarios y los algoritmos de recomendación implementados en el sistema.

El patrón Strategy permite utilizar diferentes estrategias de recomendación, tales como similitud de coseno y correlación de Pearson, mientras que el patrón Factory facilita la creación dinámica de distintos tipos de usuarios dentro de la plataforma.

Las relaciones de asociación, herencia, agregación y composición representadas en el diagrama permiten modelar correctamente las dependencias existentes entre las distintas entidades del sistema.

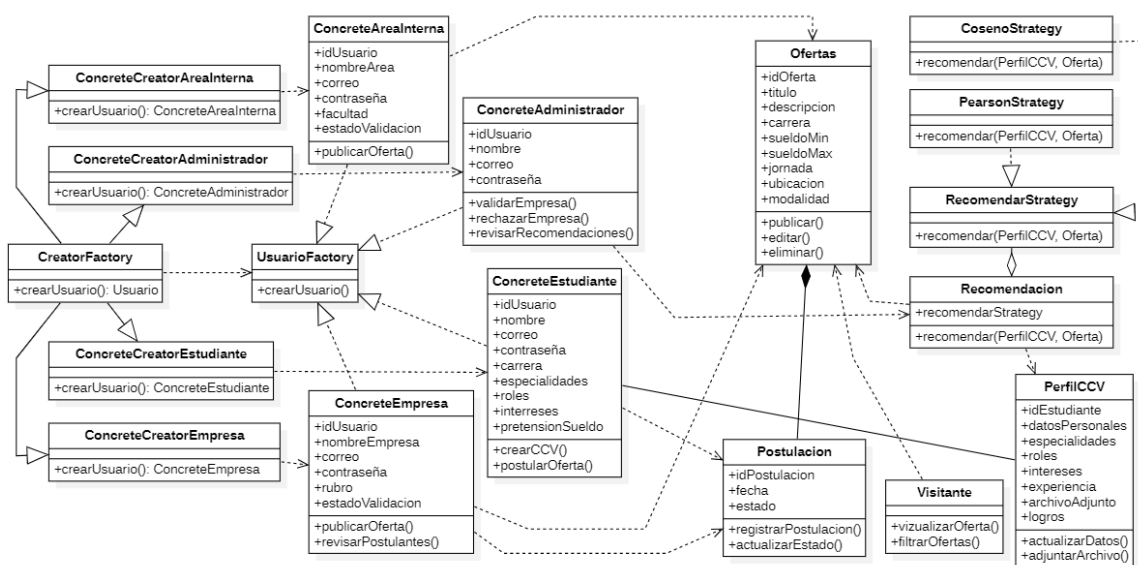


Figura 2: Diagrama de Clases del sistema Finis Trabaja

4.3. Diagrama de Componentes

El diagrama de componentes describe la organización lógica del sistema y la interacción entre sus distintos módulos internos. La solución se encuentra dividida en componentes especializados para la gestión de perfiles, postulaciones, usuarios y recomendaciones.

Cada componente posee controladores específicos encargados de administrar la lógica asociada a las funcionalidades correspondientes. Entre ellos destacan el controlador de postulaciones, controlador de ofertas, controlador de usuarios y los controladores relacionados con el sistema de recomendación.

La arquitectura representada utiliza interfaces de comunicación mediante APIs internas, permitiendo desacoplar los componentes y mejorar la mantenibilidad y escalabilidad del sistema. Todos los módulos se comunican finalmente con el componente encargado del acceso y administración de la base de datos.

Este modelo facilita la modularización del sistema y permite separar claramente las responsabi-

lidades de cada componente lógico dentro de la aplicación web.

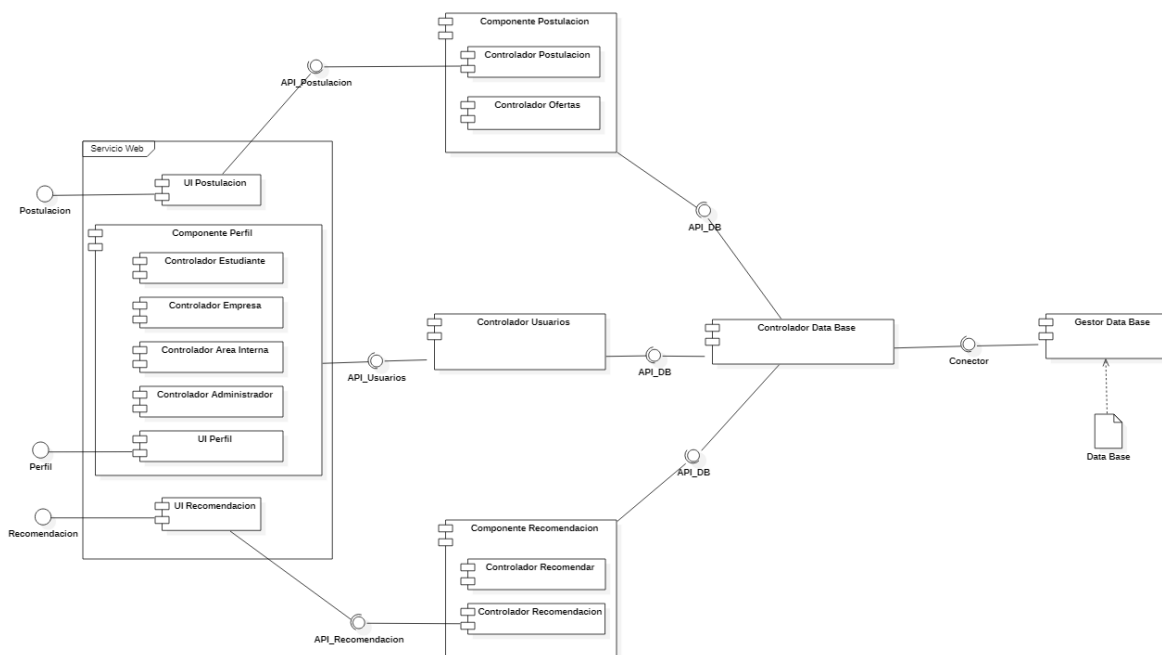


Figura 3: Diagrama de Componentes del sistema Finis Trabaja

4.4. Diagrama de Despliegue

El diagrama de despliegue representa la estructura física del sistema y la distribución de sus componentes sobre la infraestructura tecnológica propuesta.

El modelo considera un entorno compuesto por un servicio web accesible para los usuarios, un servidor principal encargado de ejecutar los distintos componentes del sistema y una base de datos centralizada donde se almacena la información relacionada con usuarios, ofertas, postulaciones y perfiles CVV.

La comunicación entre los distintos componentes se realiza mediante conexiones TCP/IP y APIs internas, permitiendo el intercambio de información entre el servicio web, los controladores de negocio y la capa de persistencia de datos.

Este despliegue permite que estudiantes, empresas y administradores accedan de forma remota a la plataforma mediante navegadores web desde distintos dispositivos conectados a internet.

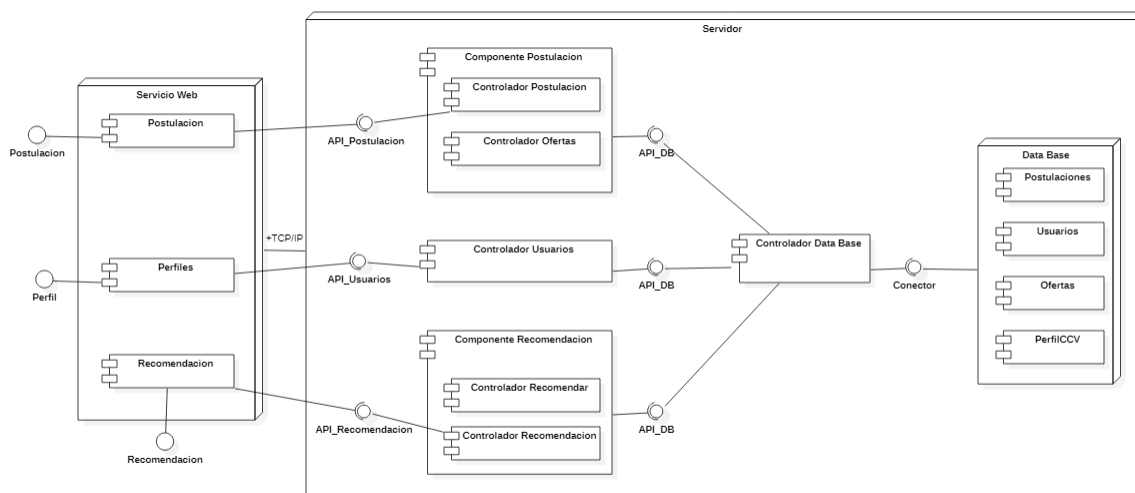


Figura 4: Diagrama de Despliegue del sistema Finis Trabaja

4.5. Arquitectura

La arquitectura propuesta para el sistema Finis Trabaja se basa en una estructura multicapa que separa claramente la presentación, la lógica de negocio, el acceso a datos y la persistencia de información.

La capa de presentación contiene los módulos visibles para el usuario, correspondientes a perfiles, postulaciones y recomendaciones. Estos módulos interactúan con la capa de lógica de negocio mediante APIs internas especializadas.

La lógica de negocio está compuesta por distintos componentes y controladores encargados de administrar las reglas funcionales del sistema, tales como gestión de usuarios, publicación de ofertas, postulaciones y generación de recomendaciones automáticas.

Posteriormente, la capa de acceso a datos centraliza la comunicación con la base de datos mediante un controlador especializado encargado de gestionar las operaciones de almacenamiento y consulta.

Finalmente, la capa de datos almacena la información persistente del sistema, incluyendo usuarios, ofertas laborales, perfiles CVV y postulaciones.

La separación por capas permite mejorar la mantenibilidad, reutilización de componentes, escalabilidad y organización general de la solución propuesta.

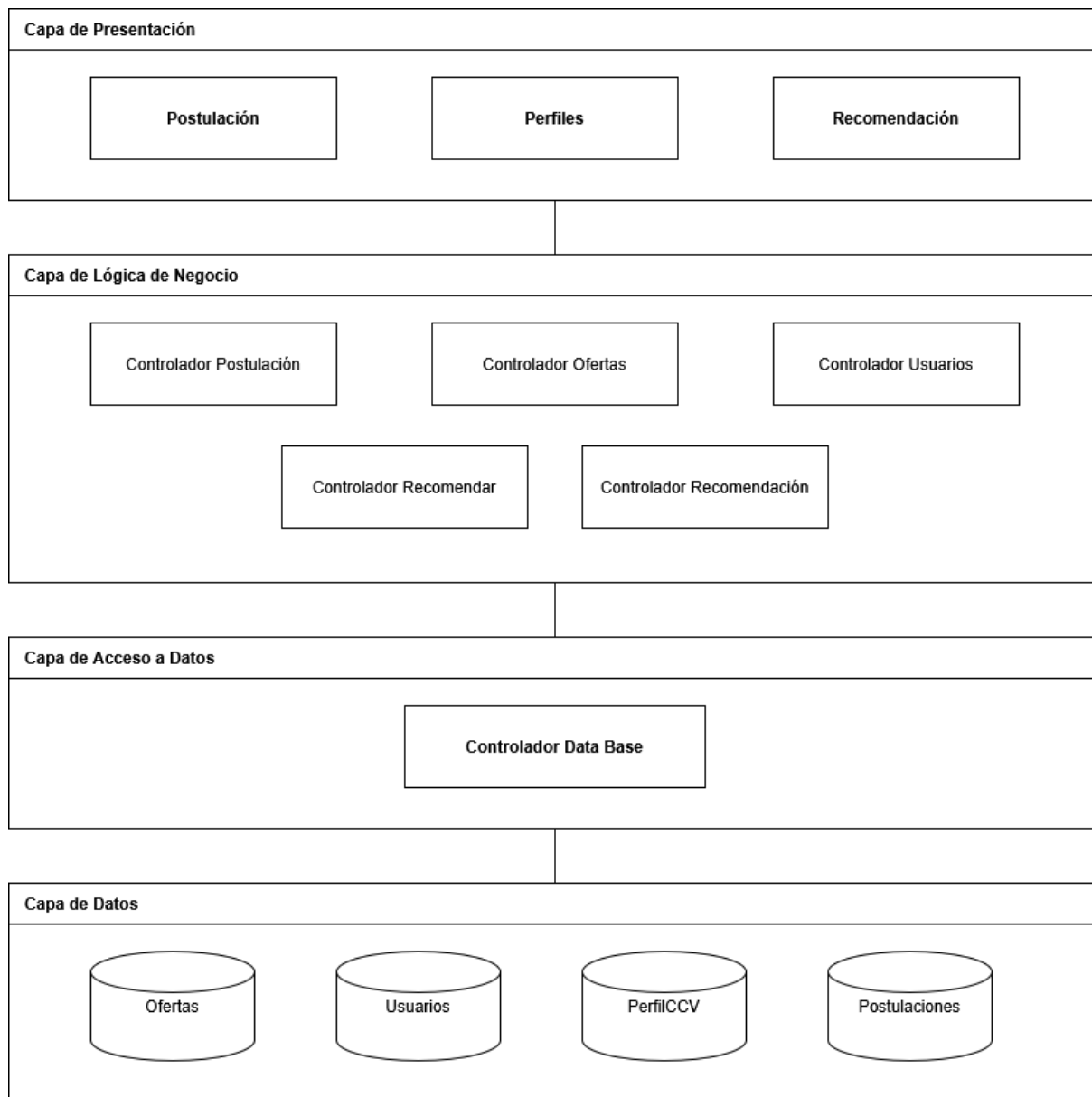


Figura 5: Arquitectura multicapa del sistema Finis Trabaja